

Раздел 1. Иммуитет. Виды иммуитета. Иммуокомпетентные клетки.

Центральная задача иммуитета: {

- =обеспечение генетической целостности организма
 - ~ обеспечение противоиnфекционной защиты
 - ~отторжение пересаженных клеток, тканей и органов
 - ~реализация запрограммированной клеточной смерти (апоптоза)
 - ~обеспечение состояния толерантности к «своему».
- }

Приобретённый иммуитет характеризуется: {

- ~неспецифичностью
 - ~не требует антигенной активации
 - =формированием иммунологической памяти
 - ~активацией эндокринной системы
 - ~эритропозом.
- }

К фагоцитам относятся: {

- =макрофаги
 - ~тромбоциты
 - ~Th-лимфоциты
 - ~NK-клетки
 - ~B-лимфоциты.
- }

К бактерицидным факторам крови относятся: {

- ~ альбумины
 - ~C-реактивный белок
 - =комплемент
 - ~фибриноген
 - ~тромбоциты.
- }

Лимфопозз осуществляется: {

- ~%50% в костном мозге
 - ~%-33,33333% в селезёнке
 - ~%-33,33333% в лимфатических узлах
 - ~%-33,33333% в пейеровых бляшках кишечника
 - ~%50% тимусе.
- }

Основные функции специфического иммунного ответа: {

- ~%50% образование антител
 - ~%-33,33333% синтез C-реактивного белка
 - ~%-33,33333% пиноцитоз
 - ~%-33,33333% фагоцитоз
 - ~%50% формирование иммунологической памяти .
- }

Клеточная теория иммуитета обоснована: {

- ~Р. Кохом
- =И. Мечниковым
- ~Л. Пастером

~П. Медаваром
~ Э. Берингом.
}

Особенности врождённого иммунитета: {
~реализуется только лимфоидными клетками
=реализуется миелоидными клетками
~активируется только при воздействии антигена
~активируется только при попадании антигена
~формирует клетки иммунологической памяти.
}

Toll-подобные рецепторы распознают: {
~только аминокислоты
~ только антигенные эпитопы
~ иммунные комплексы
=углеводные группы на поверхности бактерий
~суперантигены.
}

Кожа, как периферический отдел иммунной системы содержит: {
~нейтрофилы
~Т-лимфоциты
~В-лимфоциты
~купферовские клетки
=тучные клетки.
}

Назовите клетки, которые не образуются в костном мозге: {
~лимфоциты
~эритроциты
~дендритные клетки
~базофилы
=нейроны.
}

В активации клеток врождённого иммунитета участвуют: {
~Т-лимфоциты
~В-лимфоциты
=рецепторы- «мусорщики»
~только белки острой фазы
~только компоненты комплемента.
}

Комплемент был открыт {
~Л. Пастером
=Ж. Борде
~К. Ландштейнером
~С. Тонегавы
~Ж. Миллером.
}

Назовите органы и ткани, в которых присутствуют лимфоидные фолликулы: {
~%33,33333% селезёнка
~ %-50% костный мозг
~%33,33333% пейеровы бляшки кишечника
~%33,33333% глоточные миндалины

~%50%печень.

}

Иммунокомпетентными клетками являются: {

~%-33,33333%дендритные

~%-33,33333%стволовые

~%50%B-лимфоциты

~%50%Т-лимфоциты

~%-33,33333%тучные клетки.

}

Отметьте клетки, которые обладают фагоцитарной активностью: {

~%50%макрофаги

~%50%нейтрофилы

~%-33,33333%тромбоциты

~%-33,33333%эритроциты

~%-33,33333%гепатоциты.

}

Основная роль макрофагов: {

~%50%презентация антигена

~%-33,33333%секреция гистамина

~%-33,33333%секреция иммуноглобулинов

~%50%поглощение бактерий

~%-33,33333%синтез гранзимов.

}

«Профессиональные» АПК: {

~Т-киллеры

=дендритные клетки

~М-клетки

~НК-клетки

~тимоциты.

}

Основные функции макрофага: {

~синтез иммуноглобулинов

=презентация антигена Т-хелперам

~синтез перфоринов

~участие в аллергических реакциях немедленного типа

~синтез белков острой фазы

}

К фагоцитирующим клеткам относятся: {

~%50%макрофаги

~%50%нейтрофилы

~ %-33,33333%Th-лимфоциты

~ %-33,33333NK-клетки

~ %-33,33333тромбоциты.

}

К бактерицидным факторам крови относятся: {

=комплемент

~фибриноген
~Ig-E
~альбумины
~Ig-M.
}

Лимфопоэз осуществляется: {
~%50% в костном мозге
~%-33,33333% в щитовидной железе
~%50% в тимусе
~%-33,33333% в пейеровых бляшках кишечника
~%-33,33333% в лёгких.
}

Функции специфического иммунного ответа: {
~%50%образование антител
~%-33,33333%накопление сенсibilизированных лимфоцитов
~%50%формирование иммунологической памяти
~%-33,33333%индукция апоптоза
~%-33,33333%активация эндокринной системы.
}

NK-клетки: {
~%50%отсутствуют в лимфе
~%50%не формируют иммунологической памяти
~%-33,33333%синтезируют лизоцим
~%-33,33333% осуществляют иммунный фагоцитоз
~%-33,33333%синтезируют белки острой фазы.
}

Лимфоциты с γ - δ цепями: {
~%-33,33333% имеют неограниченное разнообразие TCR
~%50%не требуют предварительного процессинга и представления антигена АПК
~%50%находятся преимущественно в эпидермисе и слизистой ЖКТ
~%-33,33333%находятся преимущественно в лимфоузлах
~%-33,33333% формируют клетки иммунологической памяти.
}

NK-клетки распознают антиген: {
~%-33,33333%только после предварительного процессинга
~%-33,33333%только после связывания с антигенами МНС
~%50%независимо от связывания с антигенами МНС
~%50%обладают спонтанной цитотоксичностью
~%-33,33333%формируют иммунологическую память.
}

В-лимфоциты: {
~%50%могут выполнять функцию АПК
~%50%синтезируют антитела
~%-33,33333%синтезируют гистамин
~%-33,33333%реализуют клеточный иммунный ответ
~%-33,33333%синтезируют β -лизины.
}

Лимфоидная ткань слизистых оболочек (MALT) включает: {
~%33,33333%лимфоидную ткань кишечника (GALT)
~%33,33333%лимфоидную ткань бронхов и бронхиол (BALT)
~%-50%лимфоидную ткань конъюнктивы (CALT)
~%33,33333%лимфоидную ткань носоглотки (NALT)
~%-50%лимфоидную ткань щитовидной железы.
}

Периферические органы иммунной системы: {
=пейеровы бляшки кишечника
~костный мозг
~вилочковая железа
~почки
~поджелудочная железа.
}

Центральные органы иммунной системы: {
~надпочечники
~печень
=тимус
~селезёнка
~аппендикс.
}

Назовите органы и ткани, в которых присутствуют лимфоидные фолликулы: { =лимфатические узлы
~кожа
~тимус
~костный мозг
~печень.
}

Иммунокомпетентными клетками являются: {
~нейтрофильные лейкоциты
~эозинофилы
=В-лимфоциты
~эритроциты
~тучные клетки
}

Фагоцитарной активностью обладают: {
~ натуральные киллеры
=нейтрофилы
~тромбоциты
~эритроциты
~Т-лимфоциты.
}

Тимус служит источником: {
~%-50%макрофагов
~%33,33333%тимических гуморальных факторов
~%-50%субпопуляций регуляторных В-лимфоцитов
~%33,33333%субпопуляций эффекторных Т-лимфоцитов

~%33,33333%субпопуляций регуляторных Т-лимфоцитов.
}

Клетки врождённого иммунитета активируются при участии рецепторов: {
~%33,33333% рецепторов-«мусорщиков»
~%33,33333%Toll-подобных (TLR)
~%-50% иммуноглобулинов
~%-50%TCR
~%33,33333% маннозо-фукозных
}

Функция макрофагов: {
~секреция С-реактивного белка
~секреция гистамина
~секреция иммуноглобулинов
=поглощение и деструкция бактерий
~активация комплемента
}

«Профессиональные» АПК: {
~Т-киллеры
=дендритные клетки
~тучные клетки
~NK-клетки
~эозинофилы.
}

В реализации функций адаптивного иммунитета принимают участие: {
~%50%Т-лимфоциты-хелперы
~%-33,33333%%фибронектин
~%-33,33333%белки острой фазы
~%-33,33333%пропердин
~%50%Т-лимфоциты киллеры.
}

Комплемент: {
~%50%активируется каскадом реакций протеолиза
~%-33,33333%имеется только у человека
~%50%относится к белкам сыворотки крови
~%-33,33333%специфичен по отношению к антигену
~%-33,33333%относится к цитокинам.
}

Комплемент активируется по классическому пути: {
~с участием интерферонов
=с участием комплекса антиген/антитело
~после распознавания маннозосвязывающего лектина
~только с участиемIg-G
~только с с участием Ig-E.
}

Проявлению цитотоксических свойств Т-лимфоцитов способствуют: {
~%-50%С-реактивный белк

~%33,33333%гранзимы
~%33,33333%гранулизины
~%33,33333%ИЛ-2
~%-50%Ig-E.
}

В-лимфоциты памяти обнаруживаются: {
~в тимусе
~в лимфе
~костном мозге
=в периферических лимфоидных органах
~в печени.
}

Клетки врождённого иммунитета активируются с участием: {
~%-50%гормонов
~%33,33333%~рецепторов для маннозы
~%33,33333%скавенджер- рецепторов
~%33,33333%Toll-подобных рецепторов
~%-50%АПК.
}

Активация комплемента по классическому пути связана: {
~с выработкой интерлейкина-2
~интерферонов
=участием комплекса антиген/антитело
~активацией Toll-подобных рецепторов
~верно всё перечисленное.
}

Активация системы комплемента по лектиновому пути связана с действием: {
~цитокинов NK-клеток
~перфоринов NK-клеток
~гистамина тучных клеток
=связывающего маннозу лектина
~IgM.
}

Дендритные клетки: {
~образуются в тимусе
~образуются в вилочковой железе
=выполняют антиген-презентирующую функцию
~экспрессируют антигены гистосовместимости I класса
~синтезируют антитела.
}

Слизистые оболочки секретируют: {
~перфорин
=Ig A
~серотонин
~бета-лизин
~комплемент.
}

Естественный иммунитет новорождённых формируется в результате: {
~вакцинации
~введения иммунных сывороток
=передачи антител от матери плоду
~антибиотикотерапии
~применения бактериофага.
}

После введения антитоксической лечебно-профилактической сыворотки формируется иммунитет: {
~активный поствакцинальный
=пассивный искусственный
~местный
~естественный
~врождённый пассивный.
}

Приобретённый активный иммунитет возникает после введения: {
=аттенуированной вакцины
~пробиотиков
~моноклональных антител
~антитоксической сыворотки
~антибиотиков.
}

Возможные пути активации комплемента: {
~ %-33,33333 анаэробный
~%50% классический
~% -33,33333 лецитиновый
~%50% лектиновый
~ %-33,33333 лактозный.
}

Отметьте признаки, характерные для системы комплемента: {
=относится к белкам сыворотки крови
~индуцирует синтез перфоринов
~имеется только у человека
~неспецифичность по отношению к антигену
~относится к γ -глобулинам.
}

Активации комплемента по классическому пути осуществляется: {
=с участием комплекса антиген-антитело
~с участием белка пропердина
~с действием антибиотиков
~с распознаванием маннозо-связывающего лектина
~с участием ИЛ-10.
}

Назовите гуморальные факторы неспецифического иммунитета: {
~перфорин
~гемоглобин

~альбумины
=лизоцим
~иммуноглобулины.
}

К макрофагам относятся: {
~NK-клетки
~тучные клетки
=купферовские клетки
~В-лимфоциты
~Т-лимфоциты.
}

Согласно современной номенклатуре комплемент обозначается
символом (буквой): {
=С
~В
~СD
~АВО
~М
}

Функции скавенджер-рецепторов: {
~связывают молекулы маннозы
=связывают молекулы липидов
~связывают суперантигены
~связывают гаптены
~связывают комплемент
}

Искусственный пассивный иммунитет развивается после: {
~перенесённого инфекционного заболевания
=введения сыворотки
~вакцинации
~введения анатоксина
~применения кортикостероидов.
}

N-ацетилмурамидаза – это: {
=лизоцим
~пропердин
~комплемент
~интерферон
~фактор вирулентности бактерий.
}

Функция естественных клеток-киллеров (NK-клеток): {
~обеспечение Т-зависимой цитотоксичности
=обеспечение «спонтанной» цитотоксичности
~обеспечение антителозависимого опосредованного клетками лимфолизиса
~синтез антител
~презентация антигена.
}

Отметьте функциональное действие естественных киллеров: {

- ~бактериолиз
 - ~гемолиз эритроцитов
 - =уничтожение опухолевых клеток
 - ~синтез антител
 - ~активация комплемента.
- }

Клеточные реакции приобретённого иммунитета осуществляют: {

- ~%33,3333%купферовские клетки
 - ~ %50%B-лимфоциты
 - ~ %33,3333%тучные клетки
 - ~%50%Т-лимфоциты
 - ~%33,3333%клетки Сертоли.
- }

Итогом специфического иммунного ответа является: {

- ~воспаление
 - ~аллергическая реакция
 - =антителообразование
 - ~активация комплемента
 - ~лихорадочная реакция.
- }

Адаптивный иммунитет: {

- ~наследуется
 - ~реализуется только миелоидными клетками
 - ~функционирует только после пубертатного периода
 - =формирует клетки иммунологической памяти
 - ~функционирует независимо от наличия антигена.
- }

Клетками Лангерганса называют: {

- ~тучные клетки
 - =дендритные клетки кожи
 - ~макрофаги
 - ~Т-лимфоциты
 - ~В-лимфоциты.
- }

Лактоферрин: {

- ~%33,3333%содержится в слюне
 - ~%33,3333%содержится в грудном молоке
 - ~%50%синтезируется НК-клетками
 - ~%33,3333%обладает синергизмом действия с Ig A-антителами
 - ~%50%синтезируется гепатоцитами.
- }

К антиген-представляющим клеткам относятся: {

~плазматические клетки
=макрофаги
~тучные клетки
~NK-клетки
~цитотоксические Т-лимфоциты.
}

Т-зонами лимфоидных органов являются: {
~фолликулы
=паракортикальные зоны
~маргинальные зоны
~медуллярные шнуры
~мозговое вещество.
}

Дендритные клетки выполняют: {
~антителообразование
=антиген-представляющую функцию
~разрушение клеток трансплантата
~лизис бактерий
~разрушение вирус-инфицированных клеток.
}

В реализации цитотоксической активности Т-киллеров участвуют: {
~молекулы МНС II класса
~гистамин
~пропердин
=сериновые протеазы
~компоненты комплемента.
}

Центральными органами иммунной системы являются: {
~шишковидная железа
~пейеровы бляшки кишечника
~селезёнка
=тимус
~печень.
}

После введения вакцины формируется иммунитет: {
~искусственный пассивный
=искусственный активный
~естественный пассивный
~естественный активный
~местный.
}

Для процесса фагоцитоза характерны: {
~агглютинация
=хемотаксис
~ дегрануляция тучных клеток
~секреция перфориновых /гранзимовых молекул
~синтез интерферонов

}

Лимфопоэз В-лимфоцитов происходит: {

=в костном мозге

~в печени

~в тимусе

~в лимфатических узлах

~в селезёнке.

}

Иммунитет – это: {

~функция защиты организма исключительно от вирусных инфекций

=функция защиты организма от агентов, несущих чужеродную генетическую информацию

~функция защиты организма исключительно от простудных заболеваний

~функция психологической защиты организма

~функция защиты организма исключительно от онкологических заболеваний.

}

В реализации реакций врождённого иммунитета участвуют: {

~%33,33333%Т-лимфоциты

~%33,33333%В-лимфоциты

~%33,33333%эритроциты

~%50%моноциты/макрофаги

~%50%нейтрофилы.

}

Кожа, как периферический отдел иммунной системы, содержит: {

~гепатоциты

~плазмоциты

~фолликулы с герминативными центрами

~В-лимфоциты

= тучные клетки.

}

Лимфопоэз – это: {

~синтез Т-лимфоцитами перфоринов

=созревание лимфоцитов в центральных органах иммунной системы

~синтез В-лимфоцитами иммуноглобулинов

~образование лимфы

~циркуляция периферической лимфы.

}

Бактерицидное действие крови обусловлено наличием в ней: {

~интерферона

~гемоглобина

=комплемента

~микробных токсинов

~тромбоцитов.

}

Перфорины индуцируют: {

~%33,33333%дегрануляцию тучных клеток

~%33,33333%лизис эритроцитов

~%50% разрушение опухолевых клеток
~%-33,33333%эндоцитоз фагоцитированных бактерий
~%50%разрушение вирус-инфицированных клеток .
}

Иммунный механизм, предотвращающий повторное воздействие антигена, называется: { ~гиперчувствительность немедленного типа
~иммунологическая толерантность
~антителонезависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность
=иммунологическая память
~антителозависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность.
}

Клетки Лангерганса преимущественно находятся: {
~в слизистой ЖКТ
~в печени
~в селезёнке
~в лимфе
=в коже
}

В адаптивном (приобретённом) иммунитете участвуют: {
~эритроциты
~астроциты
=лимфоциты
~гепатоциты
~тромбоциты.
}

Лизоцим был выделен: {
~Р.Кохом
~Л.Пастером
=А.Флемингом
~Ж.Борде
~М.Гашеком.
}

Основной принцип функционирования системы иммунитета: {
~органный
~миграционный
~циркуляторный
~органно-миграционный
= органно-циркуляторный.
}

После введения сыворотки развивается иммунитет: {
~искусственный активный
=искусственный пассивный
~естественный активный
~естественный пассивный
~местный.
}

Врождённый иммунитет это: {

- ~иммунитет, обеспечивающий защиту организма только в постнатальном периоде
 - =составляющая часть полноценного иммунного ответа на протяжении жизни
 - ~иммунитет, формирующий иммунологическую память
 - ~иммунитет, функционирующий только при воздействии антигена
 - ~иммунитет, обеспечивающий только защиту от инфекций.
- }

Приобретённый (адаптивный) иммунитет: {

- ~%50%формирует клетки иммунологической памяти
 - ~%-33,33333% реализуется без участия клеток миелоидного ряда
 - ~%50%не наследуется генетически
 - ~%-33,33333%обеспечивает исключительно защиту от инфекционных болезней
 - ~%-33,33333%функционирует независимо от наличия в организме антигена.
- }

Функции дендритных клеток: {

- ~разрушение вирус-инфицированных клеток
 - =презентация антигена
 - ~синтез гранзимов
 - ~синтез антител
 - ~разрушение опухолевых клеток.
- }

Эффекторную функцию осуществляют: {

- ~%50% плазматические клетки
 - ~%-33,33333%тучные клетки
 - ~%-33,33333% макрофаги
 - ~%-33,33333%B-лимфоциты
 - ~%50%Т-киллеры.
- }

Механизм активации системы комплемента по альтернативному пути связан: {

- ~с участием комплекса антиген/антитело
 - ~с участием гистамина
 - =с участием белка пропердина
 - ~с действием цитокинов естественных киллеров
 - ~с действием интерферонов.
- }

Лимфоциты с гамма-дельта цепями: {

- ~имеют неограниченное разнообразие TCR
 - ~не имеют TCR
 - =находятся преимущественно в слизистой ЖКТ
 - ~находятся преимущественно в лимфоузлах
 - ~формируют клетки иммунологической памяти.
- }

Распознавание антигена NK-клетками происходит: {

- =без ограничения по МНС
- ~с ограничением по МНС
- ~после активации скавенджер-рецепторами
- ~после активации клетками иммунологической памяти

~после активации тучных клеток.
}

Клеточный состав ткани тимуса: {
~%-33,33333%гистиоциты
~ %50%эпителий
~%-33,33333%стволовые клетки
~ %-33,33333% стволовые клетки
~ %50%тимоциты.
}

В пейеровой бляшке осуществляется: {
~секреция гистамина
=дифференцировка В-лимфоцитов в плазмоциты
~фагоцитоз
~секреция интерферонов
~секреция С-реактивного белка.
}

М-клетки входят в состав ткани: {
~селезёнки
~печени
=пейеровой бляшки
~лимфатических узлов
~тимуса.
}

Лимфа грудного лимфатического протока называется: {
~промежуточной
=центральной
~периферической
~лёгочной
~неиммунной.
}

Функции В-лимфоцитов: {
~%-33,33333%осуществление фагоцитоза
~%50%синтез антител
~%-33,33333%высвобождение гистамина
~%-33,33333% синтез перфорины
~%50% презентация антигена.
}

Фибронектин синтезируется: {
~Т-лимфоцитами
~В-лимфоцитами
=макрофагами
~эозинофилами
~гепатоцитами.
}

В зародышевых центрах фолликулов лимфатических узлов :
преимущественно содержатся: {

- ~Т-лимфоциты
- =В-лимфоциты
- ~NK-клетки
- ~макрофаги
- ~дендритные клетки

}

После введения сывороточных препаратов формируется иммунитет: {

- ~искусственный активный
- =искусственный пассивный
- ~приобретённый активный
- ~естественный пассивный
- ~адоптивный.

}

Образование NK-клеток происходит: {

- =в костном мозге
- ~в пейеровых бляшках кишечника
- ~в тимусе
- ~в лимфатических узлах
- ~в селезёнке.

}

Факторы иммуносупрессии при нормальной беременности: {

- ~%33,33333%подавление функции натуральных киллеров
- ~%33,33333%отсутствие на трофобласте антигенов HLA-I
- ~%33,33333%сорбция плацентой HLA-антител
- ~%-50%дисбаланс соотношения эстрогены/гестагены
- ~%-50%развитие воспалительных реакций с активацией Th-I.

}

Отмена супрессорного влияния Т-клеток: {

- ~%33,33333%начинается с 37 недели гестации
- ~%-50%начинается с 30 недели гестации
- ~%33,33333%%%33,33333%связана с повышением уровня ХГЧ
- ~%33,33333%снижение уровня ИЛ-4
- ~%-50%повышение уровня β -ТФР.

}

Следующие факторы стимулируют фагоцитоз: {

- ~амилазы
- ~гаптены
- =опсонины
- ~гепарин
- ~перфорин.

}

Клеточные факторы неспецифической резистентности: {

- ~%50%зернистые лейкоциты
- ~%-33,33333% В-лимфоциты
- ~%-33,33333% Т-лимфоциты
- ~ %50% макрофаги
- ~%-33,33333%.эритроциты.

}

Гуморальные факторы неспецифической резистентности: {
~%-33,33333%сывороточные иммуноглобулины класса А.
~%50%пропердин
~%50%белки острой фазы
~%-33,33333%альбумины
~%-33,33333%аминокислоты.
}

Фагоцитирующие клетки: {
~%50%моноциты/макрофаги
~%50%нейтрофилы.
~%-33,33333%Т-лимфоциты
~%-33,33333%гепатоциты
~%-33,33333%NK-клетки.
}

Система комплемента: {
~относится к интерлейкинам
=относится к белкам сыворотки крови, активируемым каскадом реакций протеолиза
~имеется только у человека
~относится к протеазам
~имеется только у животных.
}

Гуморальные факторы неспецифической резистентности: {
~%50%белки острой фазы
~%-33,33333% гистамин
~%-33,33333%аминокислоты
~%-33,33333%альбумины
~%50%лактоферрин.
}

«Профессиональные» фагоцитирующие клетки: {
~Т-лимфоциты
~В-лимфоциты
~NK-клетки
=нейтрофильные лейкоциты
~дендритные клетки.
}

Клеточные факторы неспецифической резистентности: {
~%-33,33333%В-лимфоциты
~%50%нейтрофильные лейкоциты
~%50%естественные киллеры
~%-33,33333%тромбоциты
~%-33,33333%Т-лимфоциты.
}

Механизм активации комплемента по классическому пути связан: {
=с комплексом антиген/антитело
~с интерферонами
~с интерлейкином-2

- ~с дегрануляцией тучных клеток
- ~с активностью нейтрофилов.

}

Клетки системы мононуклеарных фагоцитов - это: {

- ~NK-клетки
- =макрофаги
- ~тромбоциты
- ~эритроциты
- ~гепатоциты.

}

Т-лимфоциты участвуют: {

- ~в функционировании неспецифического иммунитета
- =в клеточном иммунном ответе
- ~в гуморальном иммунном ответе
- ~только в реакциях отторжения трансплантата
- ~только в уничтожении опухолевых клеток.

}

К периферическим органам иммунной системы относятся: {

- ~%50%костный мозг
- ~%33,33333% лимфатические узлы
- ~%33,33333% селезёнка
- ~ %50%тимус
- ~%33,33333% печень.

}

Естественный активный иммунитет формируется после: {

- ~введения сыворотки
- =перенесённого инфекционного заболевания
- ~вакцинации
- ~введения готовых антител
- ~применения бактериофага.

}

Антитоксический иммунитет формируется после применения: {

- ~аутовакцины
- ~живой ослабленной вакцины
- =анатоксина
- ~живой корпускулярной вакцины
- ~антибиотиков.

}

Компоненты комплемента, которые являются анафилотоксинами: {

- ~%50%C 3a
- ~%-33.33333%C 1д
- ~%50%C 5a
- ~%-33,33333% C 2 в
- ~%-33,33333% C 4 в.

}

Лизоцим – это: {

~плазмокоагулаза
= N-ацетилмурамидаза
~лецитиназа
~кокарбоксилаза
~коллагеназа.
}

К микрофагам относятся: {
~%33,33333% нейтрофилы
~%33,33333% эозинофилы
~%33,33333% базофилы
~%-50% тромбоциты
~%-50% лимфоциты.
}

Естественные киллеры вызывают: {
~%-50% гемолиз эритроцитов
~%33,33333% разрушение клеток трансплантата
~%-50% агглютинацию эритроцитов
~%33,33333% продукцию сериновых протеаз
~%33,33333% разрушение клеток, инфицированных вирусом.
}

Клетки, ответственные за восстановление иммунной системы после пересадки костного мозга: {
~В-лимфоциты
~Т-лимфоциты
=кроветворные стволовые клетки
~эритроциты
~макрофаги.
}

Состояние иммунитета в основном определяется функциями: {
~центральной нервной системы
~эндокринной системы
~кроветворной системы
=лимфоидной системы
~сердечно-сосудистой системы.
}

В состав лимфоидной системы входят: {
~%33,33333% печень
~%-50% поджелудочная железа
~%33,33333% аппендикс
~%33,33333% миндалины глоточного кольца
~%-50% щитовидная железа
}

Антитоксический иммунитет формируется после введения: {
~аутовакцины
~живой ослабленной вакцины
=анатоксина
~генно-инженерной вакцины
~моноклональных антител.

}

Пассивный иммунитет формируется после введения: {

~анатоксинов

~вакцин

=готовых антител

~эндотоксинов

~ антибиотиков.

}

Дендритные клетки образуются: {

=в костном мозге

~в пейеровых бляшках кишечника

~в тимусе

~в лимфатических узлах

~в селезёнке.

}

В-лимфоциты участвуют: {

~%33,33333% в функционировании неспецифической резистентности организма

~ %33,33333% в клеточном иммунном ответе

~%33,33333% в нейтрализации токсинов

~%50% в гуморальном иммунном ответе

~%50% в антигенной презентации.

}

В норме лимфоидные фолликулы отсутствуют: {

~ в селезёнке

~ в лимфоузлах

=в костном мозге

~в пейеровых бляшках кишечника

~в миндалинах глоточного кольца.

}

К стадиям фагоцитоза относятся: {

~%33,33333% образование фагосомы

~%33,33333% образование фаголизосомы

~%33,33333% % хемотаксис

~ %50% дегрануляция

~%50% преципитация.

}

Toll-подобные рецепторы (TLR) распознают: {

~%33,33333% вирусные антигены

~%33,33333% цитокины

~%50% липополисахариды бактерий

~%33,33333% иммунные комплексы

~ %50% маннозосвязывающий лектин.

}

Отметьте препараты, которые создают в организме активный иммунитет: {

- ~%50%анатоксины
 - ~%50%вакцины
 - ~%-33,33333%пробиотики
 - ~%-33,33333%адаптогены
 - ~%-33,33333%моноклональные антитела.
- }

Дифференцировка Т-лимфоцитов происходит: {

- ~в костном мозге
 - ~в пейеровых бляшках кишечника
 - =в тимусе
 - ~в лимфатических узлах
 - ~в селезёнке.
- }

Маркёр цитотоксичности Т-клеток: {

- ~CD-2+
 - = CD-8+
 - ~CD-28+
 - ~CD-3+
 - ~CD-19+.
- }

Гуморальными факторами неспецифической резистентности являются: {

- ~%33,33333% комплемент
 - ~%33,33333%лактопероксидаза
 - ~%33,33333%β-лизины
 - ~%-50%триптаза
 - ~ %-50%щелочная фосфатаза.
- }

Фагоцитарной активностью не обладают : {

- ~%-33,33333% дендритные клетки
 - ~%50%макрофаги
 - ~%50%нейтрофилы
 - ~%-33,33333%натуральные киллеры
 - ~ %-33,33333%Т-лимфоциты.
- }

Гуморальная теория фагоцитоза была научно обоснована: {

- =П.Эрлихом
 - ~Ф.Бернетом
 - ~Р.Кохом
 - ~Л.Пастером
 - ~Ж.Доссе.
- }

Основные функции макрофага: {

- ~%33,33333%процессинг антигена
- ~ %-50%формирование иммунологической памяти
- ~%-50%секреция гранзимов

- ~%33,33333%секреция цитокинов
- ~%33,33333%презентация иммунодоминантных пептидов Т-хелперам

}

Белками острой фазы инфекционного процесса являются: {

- =С-реактивный белок
- ~альфа-глобулины
- ~альбумины
- ~гиалуронидаза
- ~нейраминидаза.

}

К бактерицидным факторам крови относятся: {

- =комплемент
- ~перфорин
- ~трансаминазы
- ~токсины
- ~интерфероны.

}

К микрофагам относятся: {

- ~%-33,33333%лимфоциты
- ~%50%нейтрофильные лейкоциты
- ~%50%базофилы
- ~%-33,33333% гепатоциты
- ~%-33,33333%тромбоциты.

}

Тучные клетки: {

- ~являются мононуклеарными фагоцитами
- ~обладают цитотоксическим противовирусным действием
- =являются базофильными гранулоцитами
- ~экспрессируют высокоаффинные рецепторы для Ig M
- ~являются нейтрофильными гранулоцитами.

}

«Профессиональные» антиген-презентирующие клетки: {

- ~Т-лимфоциты
- ~плазматические клетки
- ~НК-клетки
- ~эритроциты
- =дендритные клетки.

}

Тимус служит источником: {

- ~макрофагов
- ~натуральных киллеров
- ~В -лимфоцитов
- =Т-лимфоцитов
- ~эпителиоцитов.

}

Клетки врождённого иммунитета активируются при участии рецепторов: {

=Toll-подобных (TLR)
~иммуноглобулинов
~TCR
~BCR
~тучных клеток.
}

Центральные клетки адаптивного иммунитета: {
=Т-лимфоциты
~эозинофилы
~гепатоциты
~моноциты крови
~нейтрофилы.
}

Клетки и медиаторы, принимающие участие в формировании Т-И хелперов: {
~%50%ИЛ-12
~%33,33333%B-лимфоцит
~%33,33333%гамма-интерферон
~%50%активированный макрофаг
~%33,33333%тучная клетка.
}

Реакции клеточного специфического иммунного ответа осуществляют: {
=Т-лимфоциты
~В-лимфоциты
~плазматические клетки
~эозинофилы
~нейтрофильные лейкоциты.
}

Иммунокомпетентными клетками являются: {
~тромбоциты
~нейтрофилы
~моноциты крови
=лимфоциты
~эозинофилы.
}

Т-хелперы- I продуцируют: {
~%33,33333%γ-интерферон
~%33,33333%α-ОНФ
~%33,33333%ИЛ-2
~%50%ИЛ-6
~%50%ИЛ-4
}

Стволовая кроветворная клетка: {
~обладает фагоцитарной активностью
=является предшественницей клеток лимфоидного ряда
~синтезирует интерфероны
~регулирует взаимодействие иммунокомпетентных клеток
~синтезирует иммуноглобулины.

}

Эффекторную функцию гуморального специфического иммунного ответа осуществляют: {

~Т-лимфоциты

~дендритные клетки

=плазматические клетки

~перфорины

~NK-клетки.

}

Клетками, реализующими функции врождённого иммунитета являются: {

~ 50% эозинофильные лейкоциты

~ 33,33333% В-лимфоциты

~ 50% нейтрофильные лейкоциты

~ 33,33333% Т-хелперы

~ 33,33333% Т-киллеры.

}

Функции Th-II: {

~ 33,33333% продуцируют ИЛ-4

~ 33,33333% участвуют в синтезе Ig-E

~ 33,33333% индуцируют развитие гуморального иммунного ответа

~ 50% индуцируют развитие клеточного иммунного ответа

~ 50% продуцируют ИЛ-2

}

Стволовая кроветворная клетка: {

~ 33,33333% мигрирует с током лимфы в тимус

~ 50% является предшественницей клеток лимфоидного и миелоидного ряда

~ 33,33333% синтезирует гранзимы

~ 33,33333% синтезирует гормоны тимуса

~ 50% коммитируется.

}

Т-хелперы способны синтезировать: {

~ бета-лизины

~ трансаминазы

= интерлейкины

~ гранулизин

~ С-реактивный белок.

}

Функции, характерные для В-лимфоцитов: {

~ эффекторы реакций противоопухолевого иммунитета

~ эффекторы реакций трансплантационного иммунитета

= предшественники клеток-продуцентов антител

~ активируют комплемент

~ активируют NK-клетки.

}

Лимфопоэз В-лимфоцитов происходит: {

~ в селезёнке

= в костном мозге

- ~в лимфоидной ткани слизистых оболочек
- ~в тимусе
- ~в лимфатических узлах.

}

В процессе дифференцировки В-лимфоцита на его мембране первыми появляются рецепторы иммуноглобулинов класса: {

- ~А
- ~М
- =D
- ~G
- ~Е.

}

Плазматические клетки: {

- ~обладают разнообразием мембранных рецепторов для антигенов
- =не имеют мембранных рецепторов для антигенов
- ~способны выполнять функцию АПК
- ~являются долгоживущими клетками
- ~обладают цитотоксическим действием

}

Процесс дифференцировки Т-лимфоцитов начинается: {

- ~в костном мозге
- =в субкапсулярной зоне коркового слоя тимуса
- ~в периферических органах лимфоидной системы
- ~в мозговом слое тимуса
- ~в лимфатических узлах.

}

Результатом негативной селекции Т-лимфоцитов является: {

- ~отторжение аллотрансплантата
- =формирование иммунологической толерантности к аутоантигенам
- ~подавление иммунного ответа
- ~формирование первичных иммунодефицитов
- ~нарушение толерантности к аутоантигенам.

}

В-лимфоциты памяти больше всего накапливаются: {

- ~в крови
- ~в лимфе
- ~в костном мозге
- =периферических лимфоидных органах
- ~в слизистых оболочках

}

К гуморальным факторам противовирусной неспецифической резистентности относятся: {

- ~комплемент
- ~пропердин
- ~лизоцим
- ~С-реактивный белок
- =интерфероны.

}

В активации клеток врождённого иммунитета участвуют: {
~Fcε-R
=Toll-подобные рецепторы
~TCR
~BCR
~Fas-лиганды..
}

Лимфа не содержит: {
~лимфоциты
~тромбоциты
~эозинофилы
~фибриноген
=фибринолизин.
}

Участие системы комплемента в иммунных реакциях: {
~%50%связывает Ig M
~%-33,33333%участвует в анафилактических реакциях
~%-33,33333%разрушает иммунные комплексы
~%-33,33333%выводит иммунные комплексы в кровоток
~%50%связывает Ig-G.
}

Лимфоидные фолликулы не присутствуют в: {
~пейеровых бляшках кишечника
~лимфатических узлах
~глоточных миндалинах
~селезёнке
=в костном мозге.
}

В активации клеток врождённого иммунитета участвуют: {
~%-33,33333%TCR
~%50%скавенджер- рецепторы
~%50% маннозо-фукозные рецепторы
~%-33,33333%гормоны
~%-33,33333%BCR.
}

Пропердин: {
~%33,33333%является сывороточным белком крови
~%33,33333%активируется в присутствии ионов Mg^{++}
~%33,33333%является проферментом системы комплемента
~%-50%активирует комплемент классическим путём
~%-50%подавляет иммунный ответ.
}

Интерфероны I типа: {
~%50%синтезируются лейкоцитами
~%-33,33333%оказывают непосредственное противовирусное действие
~%-33,33333%инициируют репликацию вирусов

~%50%инициируют нарушение репликации вирусов
~%-33,33333%являются белками с высокой молекулярной массой.
}

Фагоцитоз усиливается при участии: {
~ агглютининов
=опсонинов
~гистамина
~каталаз
~гаптенов.
}

С участием Т-киллеров реализуется: {
~антигенная презентация
~аллергические реакции немедленного типа
=отторжение трансплантатов
~антитоксический иммунитет
~синтез иммуноглобулинов.
}

Опсонизирующим действием обладают: {
~%50%Ig-G
~%50%Ig-M
~%-33,33333%ферменты
~%-33,33333%триптазы
~%-33,33333%интерлейкины.
}

Свойства Т-лимфоцитов-киллеров: {
=эффекторы реакций против клеток, заражённых вирусами
~усиление фагоцитоза
~предшественники клеток-продуцентов антител
~активация комплемента
~антиген-представляющая функция.
}

Разрушение клеток-мишеней при помощи перфорин/гранзимовых механизмов осуществляется: {
~тучными клетками
~В-лимфоцитами
=NK-клетками
~моноцитами/макрофагами
~эозинофилами.
}

В реализации функций Т-киллеров и NK-клеток участвуют: {
~лизоцим
=перфорины
~Ig M
~лактопероксидаза
~пропердин.
}

Участники альтернативного пути активации комплемента: {

=липополисахариды клеточной стенки бактерий
~Ig-G
~гранзимы
~интерфероны
~трансаминазы.
}

Высокоаффинные FcεR представлены на поверхности: {
~моноцитов
~дендритных клеток
~гепатоцитов
=тучных клеток
~нейтрофилов.
}

Гуморальный иммунный ответ реализуется с участием: {
~CD8⁺лимфоцитов
=В-лимфоцитов
купферовских клеток
~NK-клеток
~эозинофилов.
}

Функции, свойственные кроветворным стволовым клеткам: {
~процессинг
~миграция
~презентация антигена
=комиттирование
~фагоцитарная активность.
}

Т-клеточный рецептор распознаёт: {
~свободный белок
=пептид, связанный с молекулами главного комплекса гистосовместимости
~свободные пептиды
~углеводные молекулы
~отдельные аминокислоты.
}

Гуморальный иммунный ответ – это: {
=синтез иммуноглобулинов
~активация комплемента по альтернативному пути
~активация CD 8⁺ -лимфоцитов
~активация NK-клеток
~только синтез интерферонов.
}

Гамма-интерферон: {
~продуцируется плазматическими клетками
~обладает противоаллергическим действием
=обладает противоопухолевым действием
~продуцируется эозинофилами
~обладает антибактериальным действием.
}

НК-клетки: {
=отсутствуют в лимфе
~формируют иммунологическую память
~связываются с МНС-I
~осуществляют синтез антител
~осуществляют презентацию антигена.
}

Лимфоидная ткань включает: {
~%33,33333%лимфоидную ткань кишечника (GALT)
~%33,33333%лимфоидную ткань бронхов и бронхиол (BALT)
~%33,33333%лимфоидную ткань носоглотки (NALT)
~%-50%лимфоидную ткань надпочечников
~ %-50%лимфоидную ткань почек.
}

В-лимфоциты памяти: {
~являются короткоживущими клетками
~имеют рецепторы для антигенов
~осуществляют процессинг антигена
=накапливаются в периферических органах лимфоидной системы
~не обладают специфичностью.
}

Реализации цитотоксических свойств Т-лимфоцитов способствуют: {
=перфорин
~бета-лизины
~лизоцим
~фибринолизин
~гистамин.
}

Лактоферрин: {
~%33,33333%синтезируется гранулоцитами
~%33,33333%является фактором врождённого иммунитета
~%33,33333%ингибирует процессы образования бактериальных биоплёнок
~%-50%активирует НК-клетки
~%-50%участвует в анафилактических реакциях.
}

Формы иммунного ответа: {
~активация комплемента
=образование антител
~процессинг антигена
~лимфогенез
~лимфопоз.
}

Плазматические клетки обеспечивают: {
~нейтрализацию токсинов
~лизис опухолевых клеток
=антителообразование

~отторжение трансплантатов
~синтез белков острой фазы.
}

Эффекторные клетки гуморального иммунного ответа называются: {
~Т-хелперами
~Т-киллерами
=плазматическими клетками
~моноцитами/макрофагами
~дендритными клетками.
}

Гранзимы – это: {
~антитоксины
~аллергены
~вазоактивные амины
=сериновые протеазы
~эндогенные пептиды-антибиотики.
}

К гуморальным факторам неспецифической резистентности относятся: {
~анатоксин
~гепарин
~нейраминидаза
~иммуноглобулины
=дефензины.
}

Клетки Сертоли находятся: {
~в печени
~в лимфатических узлах
= в извитых канальцах семенников
~в пейеровых бляшках
~в коже.
}

В активации клеток врождённого иммунитета участвуют: {
~%33,33333%рецепторы для маннозы
~%33,33333%Toll-подобные рецепторы
~%33,33333%скавенджер-рецепторы
~%-50%TCR
~%-50%Fcε-рецепторы.
}

Лимфа не содержит: {
~лимфоциты
~тромбоциты
~эозинофилы
~фибриноген
=гепарин.
}

Клетки Сертоли осуществляют: {
~цитотоксическое действие на опухолевые клетки
~синтез иммуноглобулинов
~синтез перфоринов
=защиту зародыша от атаки иммунной системы
~ синтез гистамина.
}

Купферовские клетки: {
~%50% поглощают антигены, находящиеся в портальной крови
~%-33,3333% обладают противовирусным действием
~%-33,3333% синтезируют гепарин
~%-33,3333% обладают цитотоксическим действием
~ %50% содержат большое количество лизосом..
}

Перфорины выделяются: {
=Т-лимфоцитами-киллерами
~эпителиоцитами
~В-лимфоцитами
~эозинофилами
~купферовскими клетками.
}

Пейеровы бляшки не включают клетки: {
~Т-лимфоциты
~В-лимфоциты
~М-клетки
~плазматические клетки
=сертолиевы.
}

Лимфатические узлы не включают: {
=стволовые клетки
~«наивные» Т-хелперы
~Т-киллеры
~В-лимфоциты
~плазматические клетки.
}

Эффекторными клетками клеточного иммунного ответа являются: {
~В-лимфоциты
~плазматические клетки
~Т-хелперы
=цитотоксические лимфоциты
~дендритные клетки.
}

Лимфа в норме не содержит: {
~лимфоциты

~моноциты
~эозинофилы
=эритроциты
~фибриноген.
}

Опсонизирующей способностью обладают: {
~%-33,33333%бактериофаги
~%50%Ig M
~%50%Ig G
~%-33,33333%липополисахариды
~%-33,33333%интерфероны.
}

Процессинг антигена осуществляют: {
~%-33,33333%плазматические клетки
~%50%дендритные клетки
~%50%макрофаги
~%-33,33333%эозинофилы
~%-33,33333%тучные клетки.
}

Кожа содержит: {
~%-33,33333%купферовские клетки
~%-33,33333%B-лимфоциты
~%50%клетки Гринштейна
~%-33,33333%фолликулы с герминативными центрами
~%50%тучные клетки.
}

Участие системы комплемента в иммунных реакциях: {
~%50% участвует в развитии воспаления
~%-33,33333% участвует в активации натуральных киллеров
~%-33,33333%участвует в синтезе антител
~%50% участвует в развитии аллергических реакций II типа
~%-33,33333%участвует в процессах дифференцировки лимфоцитов.
}

Лактопероксидаза: {
~%33,33333%стимулирует макрофаги к уничтожению вирусов
~%33,33333%вырабатывается слюнными железами
~%33,33333%функционирует совместно с перекисью водорода
~%-50%ингибирует перекись водорода
~%-50%вырабатывается в печени.
}

Функции стволовых кроветворных клеток: {
~рециркуляция
=пролиферация
~антигенная презентация
~синтез интерферонов
~фагоцитоз.
}

Ткань тимуса не включают клетки: {
=стволовые
~тимоциты

~макрофаги
~дендритные
~эпителиальные.
}

Молозивные тельца женского молока – это: {
~свободные частицы жира
~агрегаты иммуноглобулинов класса А
~агрегаты клеток эпителия и аминокислот
=макрофаги, содержащие частицы жира
~комочки свернувшегося молозива.
}

В костном мозге не образуются: {
=нейроны
~эритроциты
~дендритные клетки
~тромбоциты
~гранулоциты.
}

В активации клеток тимуса не участвуют: {
~ИЛ-2
=интерфероны
~ИЛ-3
~ФНО- α
~LIF.
}

Лимфоциты с γ - δ цепями: {
~%50%не отличаются специфичностью
~%-33,3333%требуют презентации Т-хелперам
~%50%преимущественно находятся в эпидермисе и слизистой ЖКТ
~%-33,3333%формируют иммунологическую память
~%-33,3333%имеют неограниченное количество TCR.
}

В-лимфоциты памяти: {
~%-33,3333% не являются долгоживущими клетками
~%-33,3333%синтезируют в высоких титрах Ig-M
~%50%способны быстро отвечать на повторное воздействие антигена
~%-33,3333%выполняют функцию первичного иммунного ответа
~%50%имеют хоминговые рецепторы.
}

Иммуными факторами женского молока являются: {
~%33,3333%секреторный иммуноглобулин класса А
~%33,3333%макрофаги
~%33,3333%нейтрофильные лейкоциты
~%-50%триптазы
~%-50%фибринолизин.
}

Фагоцитирующие ДНК-«ловушки» выбрасывает: {
~макрофаг
~ тромбоцит
~эозинофил
= нейтрофил
~дендритная клетка.
}

В результате антиген-независимой дифференцировки образуются: {
~стволовые клетки
~плазмоциты
=«наивные» Т- и В-лимфоциты
~пре-Т- и В-лимфоциты
~эффекторные Т-лимфоциты.
}

Сиалин: {
~%50%является тетрапептидом слюны
~%50%обладает противокариозным действием
~%-33,33333%синтезируется купферовскими клетками
~%-33,33333%обладает цитотоксическим действием
~%-33,33333%является аллергеном.
}

CDB-5-лимфоциты: {
~%33,33333%имеют ограниченное количество BCR
~%-50% синтезируют антитела
~%33,33333%имеют ограниченную специфичность
~%33,33333%отвечают в основном на полисахаридные антигены бактерий
~%-50% формируют иммунологическую память
}

Основные функции макрофагов: {
~%50% поглощение и деструкция бактерий
~%-33,33333%синтез сериновых протеаз
~ %50% антигенная презентация
~%-33,33333%секреция белков комплемента
~%-33,33333%участие в аллергических реакциях I типа.
}

Клетки Гринштейна содержатся в: {
~печени
~лимфатических узлах
=коже
~тимусе
~костном мозге.
}

В реализации функций адаптивного иммунитета принимают участие: {
~%33,33333%клетки иммунологической памяти
~%33,33333%плазматические клетки
~%-50% С-реактивный белок
~ %-50%Toll- подобные рецепторы.

~%33,33333%антиген-представляющие клетки
}

Коммитирование – это: {
~синтез цитокинов
=направление дифференцировки
~селекция лимфоцитов
~цитотоксическое действие на клетки-мишени
~пролиферация.
}

Иммунная функция печени: {
~%50%синтез С-реактивного белка
~%33,33333%синтез иммуноглобулинов
~%50%синтез белков системы комплемента
~%33,33333%синтез перфоринов
~%33,33333%синтез гистамина.
}

Иммунокомпетентные клетки: {
~гепатоциты
=В-лимфоциты
~эритроциты
~остеобласты
~клетки Ито.
}

Естественная инволюция тимуса наступает в возрасте: {
~14-16 лет
~30-40 лет
~50-60 лет
=20-25 лет
~зависит от состояния здоровья каждого человека.
}

Факторами, обеспечивающими защиту полости рта, являются: {
~%33,33333%иммуноглобулины класса А
~%33,33333%муцин
~%50%перфорин
~%50%гистамин
~%33,33333%фракции С3 системы комплемента.
}

Женское молоко содержит: {
~%33,33333%лактозу
~%33,33333%ненасыщенные жирные кислоты
~%50%микроорганизмы
~%50%трансаминазы
~%33,33333% макрофаги.
}

Клеточный состав женского молока: {
~%33,33333%нейтрофилы

~%33,33333%Т-лимфоциты
~%33,33333%В-лимфоциты
~%-50%дендритные клетки
~%-50%клетки Гринштейна.
}

Отметьте стадии фагоцитоза: {
~процессинг
~гемолиз
~агглютинация
=хемотаксис
~преципитация
}